

Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou

Faculté des Sciences — Département d'Informatique

Parcours Intelligence Artificielle — 3^e année

RAPPORT DE PROJET — GP&GL

Système de Recommandation Intelligent pour E-Commerce

Plateforme TechMarket — Produits électroniques

Intelligence Artificielle · Machine Learning · Feature Engineering

Réalisé par

Kenza Belkacem

Année universitaire

2025–2026

Table des matières

1 Contexte et Problématique	1
1.1 Organisation : TechMarket	1
1.2 Problème identifié	1
2 Analyse des Besoins	2
2.1 Acteurs	2
2.2 Besoins fonctionnels et non fonctionnels	2
3 Architecture Logicielle	2
3.1 Flux de données du moteur IA	2
4 Faisabilité et Gestion des Risques	3
4.1 Faisabilité	3
4.2 Matrice des risques	3
4.3 Plan de suivi des risques	3
5 Planification du Projet	3
5.1 WBS — Découpage en 6 phases	3
5.2 Chemin critique	3
5.3 Indicateurs de suivi	4
6 Stratégie de Maintenance	4
7 Compétences Démonstrées	4
8 Conclusion	4

1 Contexte et Problématique

1.1 Organisation : TechMarket

Plateforme e-commerce fictive spécialisée en produits électroniques (smartphones, ordinateurs, composants, objets connectés, gaming). Catalogue de plusieurs milliers de références, accessible via web et mobile.

1.2 Problème identifié

[T] 0.48 **Causes**

- Croissance rapide du catalogue
- Aucune personnalisation
- Diversité des profils utilisateurs
- Données comportementales sous-exploitées

0.48 **Conséquences**

- Perte de temps de recherche
- Abandon du processus d'achat
- Baisse du taux de conversion
- Faible fidélisation

Solution IA proposée

Système de recommandation intelligent analysant l'historique d'achat, les clics, les consultations et les évaluations pour proposer des produits **similaires**, **complémentaires** et **personnalisés**.

2 Analyse des Besoins

2.1 Acteurs

Acteur	Rôle
Client	Parcourt le catalogue, reçoit des recommandations, achète et évalue les produits
Administrateur	Gère le catalogue, les utilisateurs, supervise le système
Data Scientist	Réentraîne le modèle, évalue les performances
Système de paiement	Traite les transactions (acteur secondaire)

2.2 Besoins fonctionnels et non fonctionnels

ID	Besoin fonctionnel	Priorité
BF1–BF2	Inscription / Connexion	Haute
BF3–BF5	Consulter catalogue, rechercher, détails produit	Haute
BF6–BF7	Recevoir recommandations personnalisées et similaires	Critique
BF8–BF9	Panier, notation/évaluation	Moyenne
BF10–BF12	Historique, profil, recommandations temps réel	Moyenne
BF13–BF15	Gestion catalogue (admin), statistiques, réentraînement	Haute

Type	Exigence
Performance	Temps de réponse <2 s pour générer une recommandation
Sécurité	Respect du RGPD, chiffrement des données personnelles
Disponibilité	Taux >99%
Fiabilité	Précision mesurée par Accuracy, Precision, Recall, F1-Score
Maintenabilité	Architecture modulaire, code documenté
Éthique	Limitation des biais algorithmiques, transparence

3 Architecture Logicielle

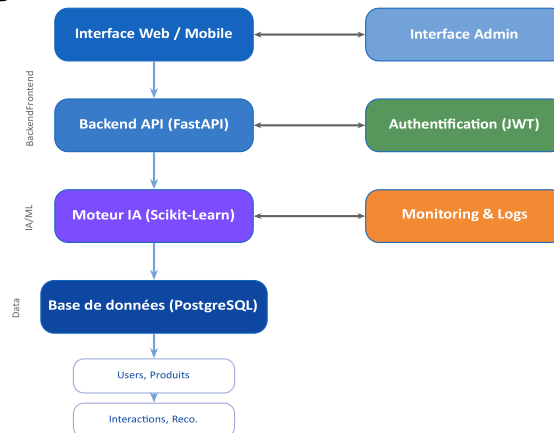
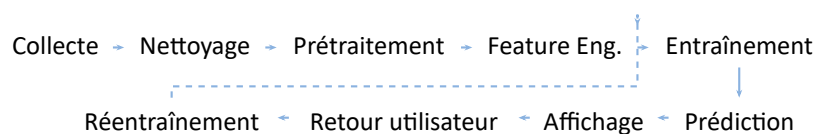


Figure 3 – Architecture en couches du système

3.1 Flux de données du moteur IA



4 Faisabilité et Gestion des Risques

4.1 Faisabilité

Critère	Détails	Verdict
Technique	Python, Scikit-Learn, TensorFlow, FastAPI, PostgreSQL, Docker	Validée
Données	Historique achats, clics, notes, catégories	Disponibles
Économique	Coût ≈ 200 (cloud, outils)	Faible
Organisationnelle	Acceptation favorable, impact limité	Favorable

Décision : LANCER LE PROJET

Faisabilité validée sur tous les critères. Forte valeur ajoutée avec un coût minimal et un impact positif sur l'expérience utilisateur.

4.2 Matrice des risques

ID	Risque	Prob.	Impact	Niveau
R2	Retard collecte données	Moy.	Élevé	Critique
R3	Mauvaise qualité des données	Élevée	Élevé	Critique
R6	Performances insuffisantes du moteur	Moy.	Élevé	Important
R1	Retard analyse des besoins	Moy.	Élevé	Important
R4	Mauvais choix d'algorithme	Moy.	Élevé	Important
R10	Fuite de données utilisateurs	Faible	Très élevé	Critique

4.3 Plan de suivi des risques

- Suivi hebdomadaire via Microsoft Project (chemin critique).
- Validation qualitative systématique avant entraînement.
- Tests unitaires, d'intégration et utilisateurs progressifs.
- Chiffrement des données, sauvegardes régulières.
- Mise à jour du registre des risques à chaque jalon.

5 Planification du Projet

5.1 WBS — Découpage en 6 phases

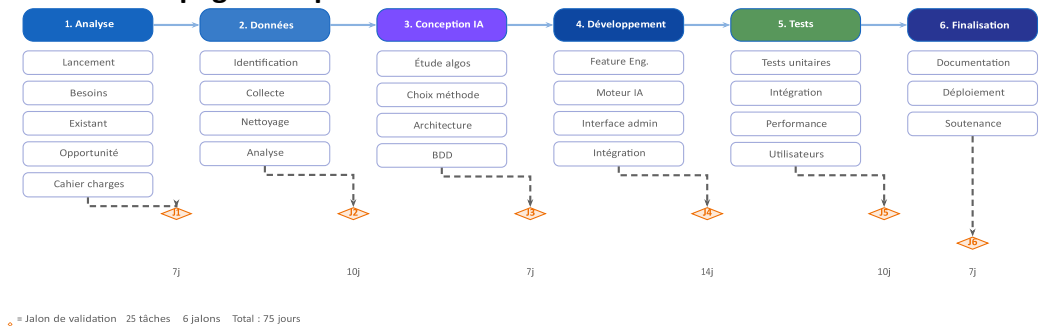


Figure 4 – WBS et jalons du projet (17 mai – 30 juillet 2026)

5.2 Chemin critique

Chemin critique identifié

T1 → T2 → T4 → T5 → J1 → T6–T9 → J2 → T10–T11 → T12 → J3 → T14–T15 → T17 → J4 → T18–T20 → T22 → J5 → T24–T25 → J6

Toute augmentation de durée sur ces tâches retarde automatiquement la livraison. Tâches avec marge : T3, T13, T16, T21, T23.

5.3 Indicateurs de suivi

[T] 0.48 Planning

- Respect dates prévues / réelles
- Avancement hebdomadaire (%)
- Respect des 6 jalons

Qualité IA

- Accuracy, Precision, Recall, F1
- Temps de recommandation <2 s
- Disponibilité >99%

0.48 Technique

- Anomalies détectées (tests)
- Couverture de tests
- Performance API

Utilisateur

- Taux de satisfaction (tests UX)
- Taux de conversion (métrique métier)
- Panier moyen

6 Stratégie de Maintenance

Type	Actions
Corrective	Corrections d'erreurs de recommandation, bugs d'affichage, incohérences API
Adaptative	Intégration nouveaux produits/catégories, évolution réglementaire
Perfective	Amélioration précision, nouveaux algorithmes, reco. contextuelles
Préventive	Sauvegardes, surveillance serveur, contrôle qualité données, réentraînement périodique

7 Compétences Démonstrées

Domaine	Compétences
IA / ML	Scikit-Learn, TensorFlow, Feature Engineering, évaluation (Accuracy, F1), réentraînement
Génie logiciel	UML complet, architecture en couches, modélisation, patterns de conception
Gestion de projet	WBS, chemin critique, matrice des risques, Microsoft Project, jalons
DevOps	Docker, monitoring, journalisation, déploiement
Qualité	Tests unitaires/intégration, RGPD, biais algorithmiques

8 Conclusion

Ce projet démontre la maîtrise d'un **cycle de développement complet** de la conception au déploiement d'un système de recommandation IA. La démarche méthodique (analyse, UML, architecture, faisabilité, risques, planification MS Project) illustre une compréhension solide du génie logiciel appliqué à l'intelligence artificielle.

- Modèles de **Deep Learning** pour améliorer la précision

- Recommandations en **temps réel** (interactions instantanées)
- Approche **hybride** : collaboratif + contenu + neuronaux
- Déploiement **Cloud** pour la montée en charge
- Réentraînement **automatique** continu

Références principales

- [1] Goodfellow et al., *Deep Learning*, MIT Press, 2016. [2] Géron, *Hands-On ML with Scikit-Learn & TensorFlow*, O'Reilly, 2022.
- [3] Ricci et al., *Recommender Systems Handbook*, Springer, 2022. [4] Sommerville, *Software Engineering*, 10^e ed., Pearson.